

Documento de Visão e Escopo

Este documento corresponde ao Artefato 02 — Documento de Visão e Escopo do trabalho final da disciplina Engenharia de Software. Seu objetivo é apresentar a visão geral do sistema Our Kanban Academic, trabalho final desenvolvido pelo grupo composto por Heitor Fernandes, Lucas Tavares, Gustavo Borges, Carlos Eduardo Lunes e Leonardo Nehrer.

O sistema está sendo desenvolvido como um protótipo funcional para a gestão de projetos fundamentado no Kanban. A solução deve prover suporte à organização de atividades por meio de quadros, raias e cartões, contemplando funcionalidades essenciais como autenticação, controle de movimentação de tarefas e aplicação de limites de trabalho em progresso. Para auxiliar na tomada de decisão, a ferramenta também disponibiliza métricas de acompanhamento de desempenho.

O Our Kanban Academic será voltado principalmente ao contexto acadêmico, especialmente para alunos da disciplina Engenharia de Software. A ideia é que a ferramenta possa ser utilizada por estudantes para organizar projetos da disciplina, acompanhar tarefas, visualizar o andamento do trabalho e aplicar, na prática, conceitos de gerenciamento estudados em sala.

Problema

Projetos de desenvolvimento de software frequentemente envolvem várias atividades simultâneas, prazos diferentes, divisão de responsabilidades entre integrantes da equipe e necessidade de acompanhamento contínuo. Quando essas atividades não são organizadas de forma clara, é comum que a equipe tenha dificuldade para visualizar o que precisa ser feito, o que está em andamento, quem é responsável por cada tarefa e quais entregas já foram concluídas. Além disso, a ausência de um processo visual de acompanhamento pode prejudicar a produtividade da equipe. Sem uma ferramenta adequada, tarefas podem ficar esquecidas, prazos podem ser perdidos e o andamento real do projeto pode se tornar pouco transparente para os integrantes.

O problema que o Our Kanban Academic busca resolver é, portanto, a dificuldade de organizar e acompanhar projetos de desenvolvimento de software de forma simples, visual e contínua. O sistema pretende melhorar a organização das tarefas, a visibilidade do trabalho, o controle de prazos, a definição de prioridades e o acompanhamento de métricas relacionadas ao fluxo de trabalho.

Posição do Produto no Mercado

O Our Kanban Academic se posiciona como uma alternativa simples e acadêmica a ferramentas de gerenciamento visual como Trello, Jira e GitHub Projects. Diferentemente dessas plataformas, que possuem muitos recursos e são voltadas a diferentes tipos de equipes e organizações, o sistema proposto terá foco mais restrito:

apoiar projetos acadêmicos de Engenharia de Software que utilizam o método Kanban como forma de gerenciamento.

A ferramenta não pretende competir diretamente com soluções profissionais consolidadas, mas oferecer uma experiência mais simples, direcionada e adequada ao contexto da disciplina. Seu objetivo é permitir que alunos compreendam e apliquem conceitos de Kanban, acompanhamento de tarefas, limites de trabalho em progresso e métricas de fluxo em um ambiente desenvolvido especificamente para fins acadêmicos. Dessa forma, o sistema ocupa uma posição de ferramenta didática e prototipal, voltada a equipes pequenas, estudantes e projetos acadêmicos.

Stakeholders

- Alunos da disciplina de Engenharia de Software: Utilizar o sistema para criar projetos, organizar quadros Kanban, cadastrar cartões e acompanhar o andamento das atividades.
- Equipe de desenvolvimento: Projetar, implementar, testar e documentar o sistema, garantindo que o protótipo demonstre as funcionalidades principais.
- Instituições de ensino: Beneficiar-se de uma solução acadêmica que pode apoiar o ensino de conceitos relacionados à Engenharia de Software e gerenciamento de projetos.
- Futuros alunos da disciplina: Utilizar o sistema em semestres posteriores para organizar novos projetos definidos pelo professor.
- Professor da disciplina: define o escopo acadêmico do trabalho, avalia os artefatos produzidos e pode utilizar a solução como apoio didático em turmas futuras.

Ambiente de Trabalho dos Usuários

O sistema será utilizado em ambiente acadêmico, principalmente por alunos envolvidos em projetos da disciplina Engenharia de Software. O acesso será realizado por meio de uma interface gráfica em formato de website, permitindo que os usuários interajam com projetos, quadros, raias e cartões de forma visual.

O uso do sistema poderá ocorrer individualmente ou em equipe. Um aluno poderá criar um projeto para organizar suas próprias atividades, enquanto equipes poderão utilizar o sistema de forma colaborativa para dividir tarefas, acompanhar responsabilidades e atualizar o andamento do trabalho ao longo do semestre.

O uso previsto é contínuo durante o desenvolvimento do projeto. Assim, o sistema não será apenas uma ferramenta de registro inicial de tarefas, mas um ambiente de acompanhamento, no qual os cartões serão atualizados conforme as atividades avancem.

Necessidades Atendidas

O sistema atenderá principalmente às necessidades relacionadas ao gerenciamento visual de projetos acadêmicos. Entre elas, destacam-se a organização de projetos em quadros

Kanban, a divisão do trabalho em cartões de atividade, a visualização do andamento das tarefas e o controle do fluxo de trabalho.

Necessidade	Como o sistema atende
 Organizar projetos acadêmicos	Permite criar projetos e associar usuários a eles.
 Visualizar o fluxo de trabalho	Permite organizar atividades em quadros Kanban.
 Estruturar o trabalho por etapas	Cada quadro possui colunas que representam o estado das atividades.
 Separar atividades por categorias ou grupos	Permite criar e gerenciar raias dentro dos quadros.
 Registrar tarefas do projeto	Permite criar cartões de atividade com nome, responsável, prazo, prioridade e descrição.
 Acompanhar o andamento das atividades	Permite mover cartões entre colunas do quadro.
 Reorganizar atividades dentro do quadro	Permite mover cartões entre raias.
 Controlar excesso de tarefas em andamento	Permite estabelecer limite WIP por coluna.
 Avaliar o desempenho do fluxo	Calcula métricas como cycle time, lead time, throughput e work-in-progress.
 Manter dados do projeto	Armazena informações de usuários, projetos, quadros, raias e cartões.

Embora o sistema também contemple autenticação e cadastro de usuários, o foco principal da solução está nas necessidades diretamente relacionadas ao funcionamento do quadro Kanban e ao gerenciamento de atividades.

Funcionalidades resumidas

Funcionalidade	Descrição resumida
Cadastro de usuários	Permite que novos usuários criem conta no sistema.
Autenticação	Permite que usuários cadastrados acessem funcionalidades protegidas.
Gerenciamento de projetos	Permite criar projetos e associar usuários a eles.
Gerenciamento de quadros	Permite criar, visualizar, atualizar e excluir quadros Kanban.
Gerenciamento de raias	Permite criar, visualizar, atualizar e excluir swimlanes em um quadro.
Gerenciamento de cartões	Permite criar, visualizar, atualizar e excluir cartões de atividade.
Movimentação entre colunas	Permite mover cartões entre as colunas do quadro Kanban.
Movimentação entre raias	Permite mover cartões entre diferentes raias do mesmo quadro.
Limite WIP	Permite definir número máximo de cartões por coluna.
Métricas Kanban	Permite calcular cycle time, lead time, throughput e work-in-progress.

As funcionalidades apresentadas neste documento estão apenas em nível de visão geral. A especificação detalhada dos requisitos funcionais será realizada no Artefato 04, por meio de histórias de usuário.

A princípio, não serão adicionadas funcionalidades além das previstas no roteiro do trabalho. Essa decisão busca manter o protótipo simples, viável e focado na demonstração correta dos principais serviços solicitados.

Requisitos Não Funcionais Resumidos

De forma geral, o sistema deve priorizar usabilidade, persistência de dados, segurança básica, desempenho adequado para uso acadêmico local e manutenibilidade. A usabilidade é importante porque o sistema será utilizado por alunos que precisam compreender rapidamente o funcionamento do quadro Kanban. A persistência de dados é essencial para garantir que projetos, quadros, raias e cartões cadastrados permaneçam disponíveis entre diferentes sessões de uso. A segurança básica está relacionada ao acesso autenticado às funcionalidades do sistema. Esses requisitos serão detalhados no Artefato 03, dedicado à especificação de requisitos não funcionais.

Escopo da Solução

O que o sistema é:

É um sistema web acadêmico para gerenciamento visual de projetos por meio do método Kanban. O sistema permite que alunos criem projetos, organizem quadros, cadastrem raias e cartões de atividade, movimentem cartões entre colunas e raias, definam limites de trabalho em progresso e acompanhem métricas básicas do fluxo, como cycle time, lead time, throughput e work-in-progress.

O sistema é voltado principalmente para alunos da disciplina Engenharia de Software, podendo ser utilizado individualmente ou por equipes para acompanhar projetos acadêmicos ao longo do processo de desenvolvimento. Sua proposta é oferecer uma alternativa simples a ferramentas como Trello, Jira e GitHub Projects.

O que o sistema não é:

O sistema não é uma plataforma profissional completa de gerenciamento de projetos, nem pretende substituir ferramentas consolidadas como Trello, Jira ou GitHub Projects em ambientes corporativos. O sistema também não é um aplicativo mobile nativo, não possui integração com ferramentas externas, não oferece chat interno, notificações em tempo real, automações complexas, relatórios avançados ou controle sofisticado de permissões.

O objetivo do sistema é ser um protótipo funcional simples, suficiente para demonstrar os principais elementos do método Kanban aplicados ao gerenciamento de projetos acadêmicos. Portanto, seu foco está na organização visual das atividades, na

movimentação de cartões, no uso de raias, no controle de limites WIP e no cálculo de métricas básicas.

Dentro do escopo	Fora do escopo
Sistema web com interface gráfica	Aplicativo mobile nativo
Projetos acadêmicos individuais ou em equipe	Plataforma corporativa completa
Quadros Kanban com colunas, raias e cartões	Substituição direta de Trello, Jira ou GitHub Projects
Movimentação de cartões entre colunas e raias	Integrações com ferramentas externas
Limites WIP por coluna	Chat interno e notificações em tempo real
Métricas Kanban básicas	Automações complexas e relatórios avançados
Persistência de dados em ambiente de protótipo	Implantação inicial em produção real

Solução Proposta

A solução proposta consiste em um sistema web de gerenciamento de projetos baseado em Kanban, com autenticação, projetos, quadros, raias, cartões de atividade, limites WIP e métricas básicas. O sistema está sendo desenvolvido como um protótipo funcional, com foco em demonstrar corretamente as funcionalidades principais solicitadas no trabalho.

A arquitetura recomendada para a solução é a separação entre interface, lógica de negócio e persistência de dados. A interface gráfica será responsável pela interação do usuário com o quadro Kanban. A lógica de negócio tratará regras como criação de projetos, movimentação de cartões, validação de limite WIP e cálculo de métricas. A camada de persistência armazenará dados de usuários, projetos, quadros, raias e cartões.

Essa separação torna o sistema mais organizado e facilita a evolução do protótipo. Além disso, permite demonstrar que o sistema não é apenas uma interface visual, mas uma solução integrada, envolvendo apresentação, regras de negócio e armazenamento de dados.

Como o objetivo do projeto é acadêmico, a solução será mantida simples e focada. O protótipo não pretende ser uma ferramenta completa de mercado, mas uma base funcional capaz de demonstrar o uso do método Kanban no gerenciamento de projetos, especialmente no contexto da disciplina Engenharia de Software.